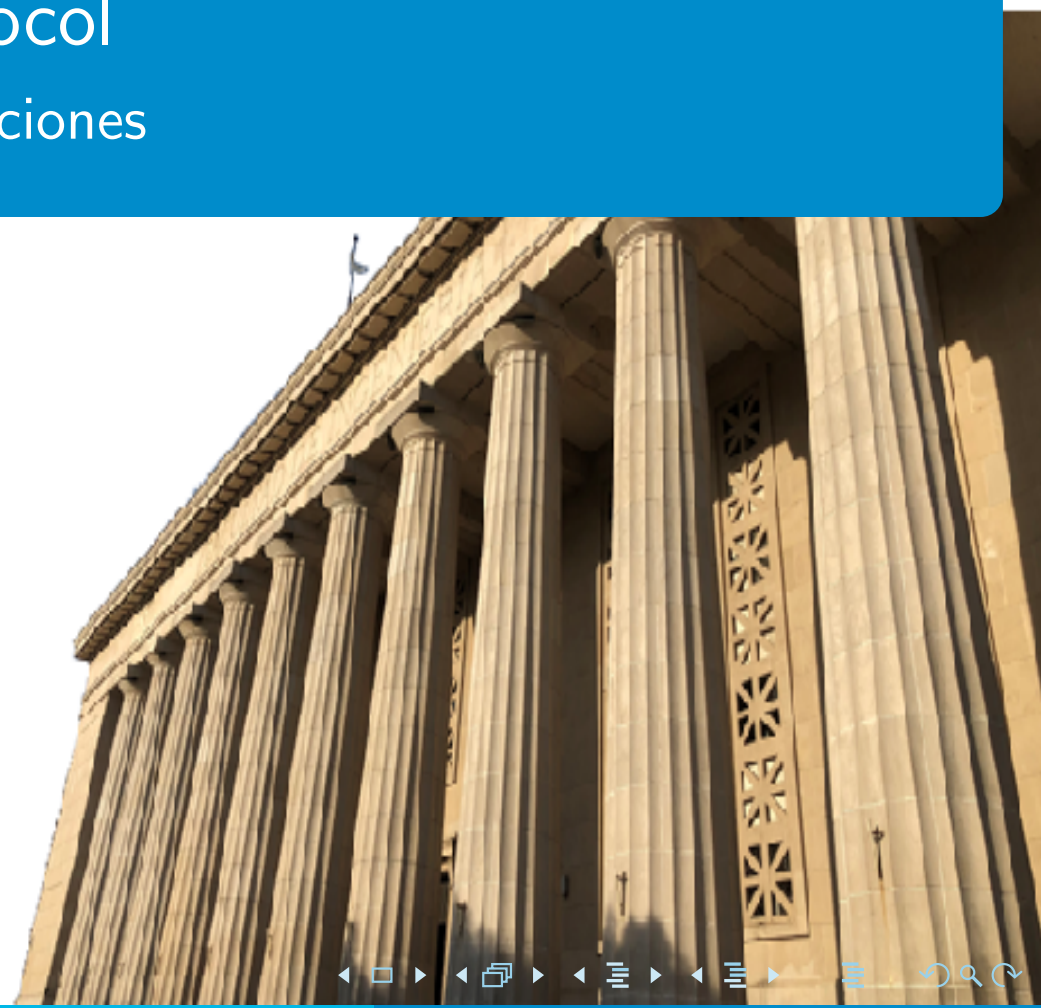
Nivel de Aplicación - Simple Mail Transfer Protocol

86.12/TB067 Redes de Comunicaciones

Silvia Lovato

Facultad de Ingeniería
UBA

27 de agosto de 2024



A continuación...

1. SMTP

Correo



Modelo operativo: cliente-servidor

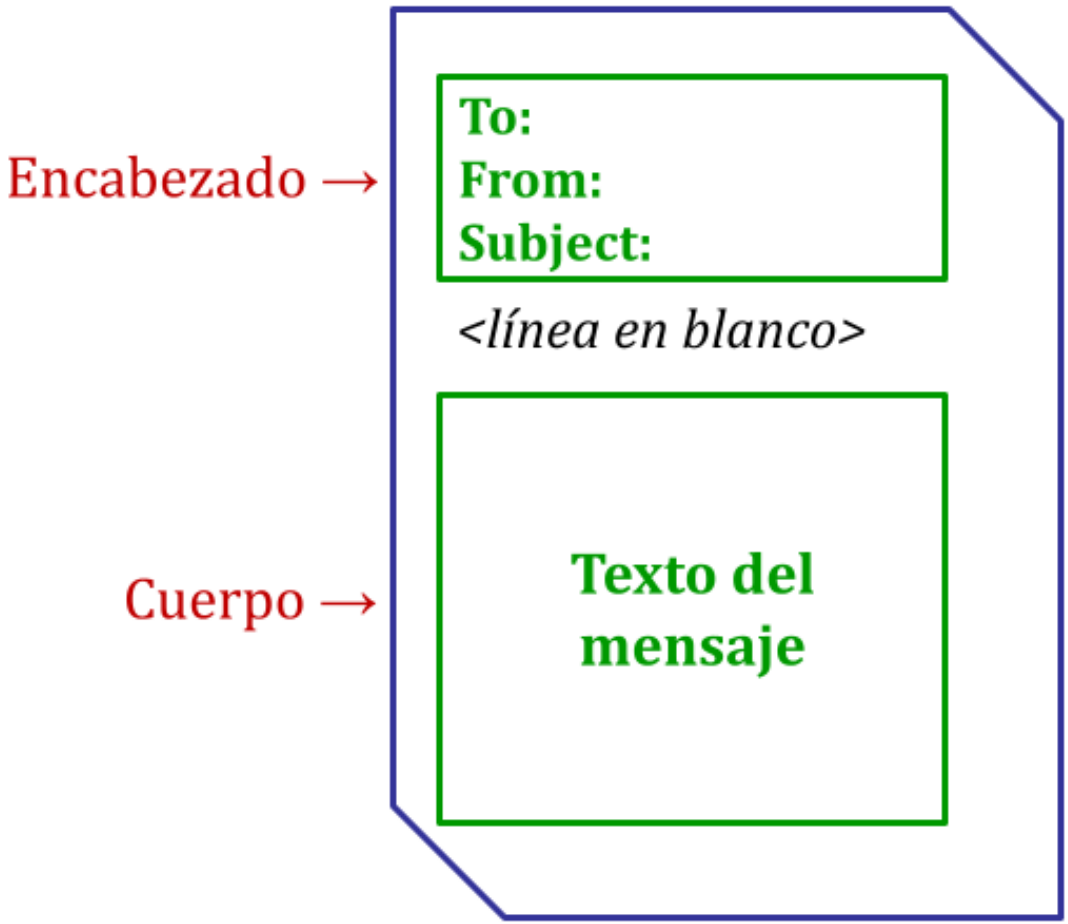
- Agente o cliente: UA (user agent)
  - Reside con el usuario (Ej Outlook, iPhone Mail client)
  - Disponible bajo demanda
  - Enviar y descarga mensajes del servidor.
  - Gestiona la redacción y lectura de los mensajes.
- Servidor de correo:
  - Siempre disponible para la organización (Ej Sendmail, Gmail).
  - Recibe los mensajes de los usuarios, y los encola para enviarlos a los servidores de destino.
  - Envía los mensajes encolados a otros servidores.
  - Recibe los mensajes destinados a los usuarios y los organiza en sus respectivas casillas.

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

- RFC 5321
- TCP 25, Servidor con roles Cliente y Servidor
- Metodología PUSH e intercambio comando/respuesta
- Conexión persistente
- Fases del envío:
  - Saludo inicial
  - Transferencia de mensajes
  - Cierre o despedida
- Mensaje con formato: encabezado y cuerpo.
- Codificación ASCII de 7 bits

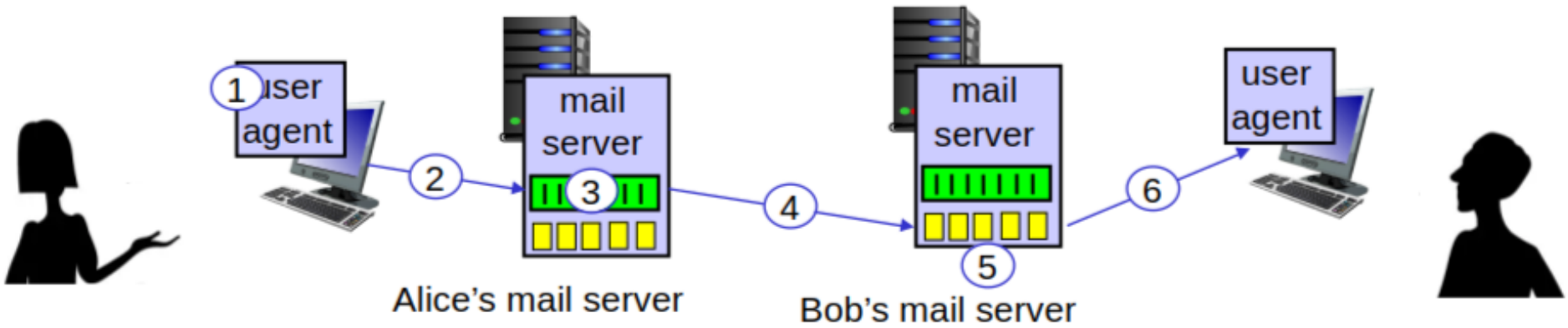
Formato del mensaje

- RFC 822
- Líneas de encabezado: To, From, Subject
  - No son los comandos de la transferencia
- El cuerpo va codificado en ASCII de 7 bits



Escenario ejemplo

1. Ana usa su UA para escribirle un mensaje e-mail para Beto, beto@barracas.edu
2. El UA de Ana envía el mensaje a su servidor de correo; el cual es encolado para salida
3. Oficiando como cliente, el servidor inicia una conexión con el servidor de correo de Beto
4. El servidor de correo de Ana envía el mensaje de ella por la conexión
5. El servidor de Beto ubica el mensaje en la casilla de mensajes de Beto
6. Beto invoca a su UA para recuperar el mensaje y leerlo



Captura del intercambio

```
S: 220 barracas.edu
C: HELO almagro.edu.ar
S: 250  Hello almagro.edu.ar, pleased to meet you
C: MAIL FROM: <ana@almagro.edu.ar>
S: 250 ana@almagro.edu.ar... Sender ok
C: RCPT TO: <beto@barracas.edu>
S: 250 beto@barracas.edu ... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: Salimos a cenar?
C: Puede ser pizza?
C: .
S: 250 Message accepted for delivery
C: QUIT
S: 221 barracas.edu closing connection
```

Probamos...

telnet servername 25

- esperar la respuesta con código 220 del servidor
- utilizar los comandos HELO, MAIL FROM:, RCPT TO:, DATA, QUIT para enviar un mensaje sin usar el agente.

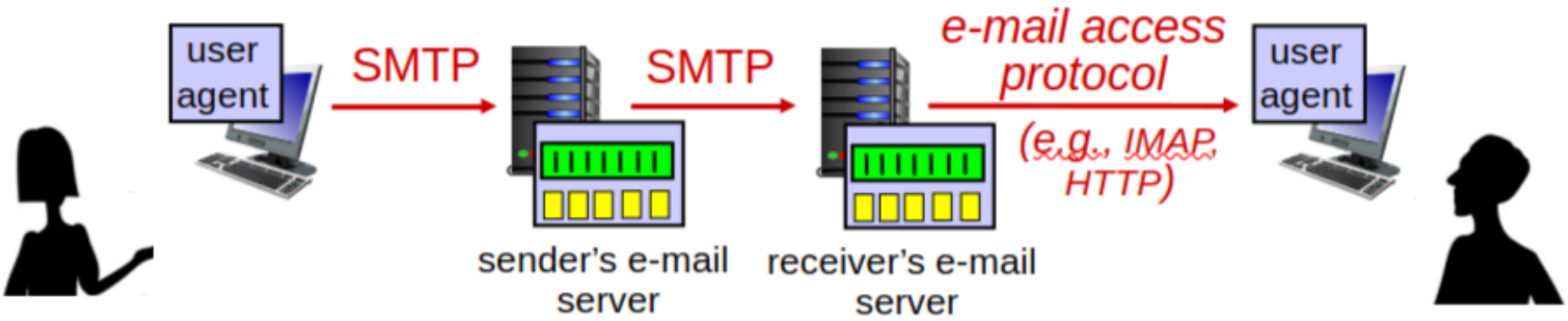
Notar que esto funcionará si las conexiones telnet están permitidas, ya que por motivos de seguridad es habitual que esté deshabilitado

Separación de funciones Transfer y Delivery/Submission

Por causa del alto uso de mensajería y por cuestiones de seguridad:

- Actualmente existen los servidores de Transferencia que operan entre dominios, y son accesibles públicamente. (Puerto 25)
- A su vez, estos se conectan con los servidores de Delivery que se ocupan de gestionar las casillas y de recibir los mensajes salientes del usuario. (ESMTP, puerto 587). Estos no están expuestos públicamente, y residen dentro de la red de la organización.

Protocolos de acceso al correo



- SMTP: despacho y almacenamiento de mensajes
- mail access protocol: para recuperar mensajes de la casilla
  - IMAP: Internet Mail Access Protocol, provee gestión de mensajes; recuperar, eliminar, manejar carpetas, incluída la búsqueda.
- HTTP: Gmail, Hotmail, etc.: proveen una interface web sobre SMTP, para enviar, e IMAP (o POP3), para recuperar mensajes.

IMAP: Internet Mail Access Protocol

- RFC 9051
- Servidor IMAP: TCP puerto 143. IMAP sobre SSL/TLS: puerto 993.
- Permite la administración de la casilla de correo del usuario...
- por lo que ellos elijen dejar los mensajes en la casilla.
- La conexión puede permanecer abierta en tanto la interface de usuario está activa.
- El estado de la casilla se muestra dinámicamente, admitiendo conexiones concurrentes.
- *IMAP IDLE* habilita al servidor a notificar a los clientes el arribo de nuevos mensajes (PUSH Notification).
- Cuando se usa MIME, permite descargas parciales.

MIME: Multipurpose Internet Mail Extensions

- RFC 1521
- Es opcional, pero requiere que otro extremo también lo implemente.
- Permite adjuntar partes.
- Añade líneas al encabezado y comunican así la estructura del mensaje.

```
Mime-Version:
Content-Type:
Content-Transfer-Encoding:
Content-ID:
Content-Description:
```

- Ejemplo:

```
Mime-Version: 1.0
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset-US-ASCII
```

fin

